Plan de financiación mínima · tokens IA + operativo

Fecha: 24 de abril de 2026

Horizonte: 30 días · fin de fase "cero ingresos" · arranque de "adoptación real"

> Documento honesto: hoy no hay ingresos. Necesitas 50-100 €/mes para que la plataforma no quede paralizada mientras maduran los contratos grandes. Este plan ordena las **4 rutas de micro-financiación** por probabilidad × plazo × dignidad.

---

0. Diagnóstico rápido

PREGUNTA	RESPUESTA
¿Qué necesitas mínimo-mínimo?	**40-80 €/mes** para DeepSeek API con saldo (sustituir free tier) + seguro RC + ciber amortizado.
¿Cuánto te aguantas sin financiar?	Meses. La cadena free tier de DeepSeek funciona pero con rate limits severos.
¿Cuál es el peor escenario si no captas financiación?	Fallbacks más lentos + sin seguro RC + no poder firmar con el hospital.
¿Qué pasa si activas saldo DeepSeek por 20 €?	Cubres 2-3 meses de uso en fase de adopción.

Conclusión: la barrera económica para empezar es **20-30 € de saldo DeepSeek**. Lo pones tú esta semana. Si consigues un solo early adopter institucional con micro-patrocinio, cubres 6-12 meses.

---

1. Qué cuesta realmente cada mes (hoy → 1.000 MAU)

1.1 DeepSeek API · tokens

MODELO	PRECIO	3.000 LLAMADAS/MES (~100 MAU)	36.000 LLAMADAS/MES (~1.000 MAU)
Input	0,27 $/1M tokens	0,24 $/mes	2,90 $/mes
Output	1,10 $/mes	1,65 $/mes	19,80 $/mes
Total DeepSeek paid		**~3 $/mes**	**~25-30 $/mes**

Traducción: con **20 € de saldo cargado en DeepSeek** hoy, te aguantas **5-6 meses** al ritmo actual. Si el hospital entra con 100 MAU, te aguantas 2-3 meses.

1.2 Coste TOTAL mensual (todo incluido)

PARTIDA	HOY	TRAS 8 MAYO (50-100 MAU)	1.000 MAU
DeepSeek tokens	0 € (free)	3-5 €/mes	25-30 €/mes
Firebase (Blaze)	0 €	3-8 €/mes	10 €/mes
Dominio	1,25 €/mes	1,25 €/mes	1,25 €/mes
Seguro RC + ciber	0 €	40-75 €/mes	40-75 €/mes
Uptime Robot	0 €	0 €	0 €
TOTAL	**1,25 €/mes**	**47-90 €/mes**	**75-115 €/mes**

---

2. Las 4 rutas de micro-financiación · priorizadas

Ruta 1 · Autofinanciación (ya la haces) · 0-30 días

Cuánto: 20-50 € de saldo en DeepSeek API.

Pros: inmediato · sin dependencias · tú controlas.

Contras: sale de tu bolsillo.

Cuándo hacerlo: **HOY**.

Pasos:

1. Ir a https://platform.deepseek.com/
2. Crear cuenta con `carlosgalera2roman@gmail.com`.
3. Pestaña **API Keys** → generar nueva clave.
4. Pestaña **Billing** → añadir método de pago → cargar **20 $** de saldo.
5. Copiar la API key.
6. Guardarla en Secret Manager:

```bash
cd ~/cartagenaestewebappSOLIDA
echo -n "sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" | \
firebase functions:secrets:set DEEPSEEK_API_KEY
firebase deploy --only functions:askAi
```

(O sustituir el Secret existente; ya tienes `DEEPSEEK_API_KEY` como secret).

1. Verificar que sigue funcionando con `firebase functions:log --only askAi`.

Resultado: deja de ser "cadena free tier" y pasa a SLA real. Puedes decirle al Jefe de Urgencias "ya estamos en SLA pagado".

Ruta 2 · Comisión de Docencia HSL / Unidad Docente MFyC · 30-60 días

Cuánto: 200-1.000 € como **beca formativa** o **gasto en material docente digital**.

Pros: ciclo rapidísimo (contrato menor de Docencia) · justificación clarísima · sin bloqueantes legales.

Contras: presupuesto limitado y anual.

Cuándo hacerlo: tras la sesión del 8 de mayo (con cartas firmadas).

Pasos:

1. Solicitar reunión con Jefe de Estudios / Coordinador Unidad Docente MFyC (1 semana).
2. Llevar: dossier comercial + cartas de apoyo de residentes + propuesta de 4 sesiones formativas (hipertensión, asma, IAM, triaje).
3. Solicitar **ayuda formativa** de 500-1.000 € como **gasto docente** del ejercicio 2026.
4. Contrapartida: Cartagenaeste ofrece acceso para todos los residentes + 4 sesiones impartidas por ti + reporting de uso por residente.

Argumento: *"Es el primer contrato de formación digital con contenidos propios del Área II; genera visibilidad para la Unidad Docente."*

Ruta 3 · Fundación HSL / Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria de Murcia (FFIS) · 60-180 días

Cuánto: 500-3.000 € como **beca de innovación** o **proyecto piloto**.

Pros: ciclo corto-medio · específicamente orientado a innovación clínica.

Contras: convocatorias puntuales · no siempre abiertas.

Cuándo: consultar calendario de ayudas FFIS 2026.

Pasos:

1. Revisar https://ffis.es/ayudas-convocatorias.
2. Buscar convocatoria abierta de **innovación digital en salud** o **formación continuada**.
3. Si hay convocatoria, preparar memoria en 15 días:

- Estado del arte (lo tienes hecho con `audit-costes-escalado-1000-usuarios.md`).
- Justificación.
- Plan de trabajo.
- Presupuesto detallado (tokens IA, seguro, acreditaciones).

1. Si no hay convocatoria, **esperar a la siguiente** y mientras tanto captar datos de uso como evidencia.

Ruta 4 · Micro-patrocinio con profesionales del Área II · 90-180 días

Cuánto: 5-25 €/mes × N profesionales comprometidos = 50-250 €/mes.

Pros: sostenible · crea comunidad · independencia total.

Contras: dignidad limitada (parece crowdfunding médico) · gestión administrativa tediosa.

Cuándo: último recurso, solo si rutas 1-3 fallan.

Mecanismo elegante (no pedigüeño): botón **"Apoya la plataforma"** en el footer con:

- Donación única de 10/25/50 €.
- Suscripción mensual simbólica 5 €/mes.
- "Hazte patrocinador del piloto" (email a ti).

Stripe / Ko-fi / Buy Me a Coffee → todos integran en 15 min. Si decides activarlo:

```
<!-- footer-global.js block opcional -->
<a href="https://ko-fi.com/cartagenaeste" class="cfg-badge" style="background:#ef4444;color:
  💚 Apoya el proyecto · desde 5 €
</a>
```

Recomendación: **no activar hasta después del 8 mayo**. Hasta entonces la plataforma es pura, sin botón de donación. Si tras el 8 no hay ruta 2/3, se activa como plan B.

---

3. Estrategia · qué haces cuando

Esta semana (24-28 abril)

- [ ] **HOY**: cargar 20 $ en DeepSeek API, sustituir secret en Firebase, deploy askAi.
- [ ] Email al Jefe Urgencias con cifra mensual (ya redactado).
- [ ] Email al rep de AstraZeneca con one-pager (ya redactado).
- [ ] Sesión a pacientes **mañana 25 abril** (guión listo).
- [ ] Preparar sesión 8 mayo (guión listo).

Próxima semana (29 abr - 2 may)

- [ ] **Reunión EGS martes 29**.
- [ ] Email abogado (ya redactado) con las 3 decisiones.
- [ ] Reservar presupuesto de unos 50 € para que compres impresiones (flyers, QR, cartas de apoyo, dossier × copias) para la sesión del 8 mayo.

Post-sesión 8 mayo (11-22 mayo)

- [ ] Si ≥ 10 cartas firmadas → reunión con Comisión de Docencia pidiendo 500-1.000 €.
- [ ] Si ≥ 15 cartas → reunión con Dirección Médica.
- [ ] Revisar convocatorias FFIS abiertas.
- [ ] Si hay respuesta positiva AZ → escalar a dossier completo v1.

Mayo completo

- [ ] Firma contrato Urgencias HSL ≈ semana del 1-7 junio (post-fin residencia).
- [ ] Primera factura = cubre costes operativos del año 1 holgadamente.

---

4. Respuestas a preguntas incómodas sobre dinero

PREGUNTA	RESPUESTA
"Si lo has hecho tú solo, ¿para qué necesitas dinero?"	*"Para mantener la calidad del servicio (IA pagada con SLA) y la seguridad legal (seguro RC + ciber), no para mi tiempo — mi tiempo lo regalo durante la fase piloto. El dinero va a los proveedores, no a mí."*
"¿Por qué no lo haces gratis?"	*"Hacerlo gratis me obliga a usar servicios gratuitos que se caen o tienen peor SLA. El dinero mejora la experiencia clínica. Es como preguntar por qué el hospital paga la luz en lugar de usar generador diésel."*
"¿Cuánto ganas tú con esto?"	*"Ahora mismo 0 €. Mi proyección año 1 es cubrir mi tiempo con el contrato de Urgencias (si se firma). En año 2+ aspiro a una retribución digna. Todo lo público en /transparencia.html."*
"¿Por qué el hospital debe pagar algo que tú has hecho?"	*"Porque mantenerlo cuesta (infraestructura, seguro, acreditaciones). Si el hospital no lo paga, alguien tiene que hacerlo — y si soy yo, se degrada la calidad del servicio. Es un win-win cuantificado en la propuesta."*
"¿No deberías cederlo a SMS?"	*"Podría. Pero entonces se convierte en un activo público que probablemente nadie mantenga activamente. Lo sostiene mejor el autor con contratación del SMS. Muchos proyectos públicos mueren así."*

---

5. Señal de fracaso · cuándo parar

Si al cabo de **90 días** (24 abril → 23 julio) ninguna de las 4 rutas ha traído ni 200 € de financiación externa, revisar el modelo:

- Quizá el posicionamiento formativo limita los ingresos.
- Quizá el canal correcto es otro (EGS / privados / fuera de Murcia).
- Quizá conviene **pivotar** a SaaS B2B puro sin uso hospitalario directo.
- Quizá conviene **donar** la plataforma a la Unidad Docente y liberarse como autor.

NO seguir más de 90 días quemando tu dinero sin ingreso externo. Es un red flag de producto-mercado-fit.

---

6. Comandos útiles para activar DeepSeek paid HOY

```
# 1. Cuenta + saldo en DeepSeek
# Ir a https://platform.deepseek.com/ → añadir 20 $

# 2. Sustituir secret
cd ~/cartagenaestewebappSOLIDA
firebase functions:secrets:set DEEPSEEK_API_KEY
# (pega la API key nueva cuando pida)

# 3. Redeploy askAi
firebase deploy --only functions:askAi

# 4. Verificar
firebase functions:log --only askAi --limit 10

# 5. (opcional) Activar monitor de presupuesto en DeepSeek
# En el panel de DeepSeek: Billing → Budget alert → 15 $ threshold
```

Tiempo total: 15 minutos.

7. Historial de revisiones

FECHA	CAMBIO
2026-04-24	Documento inicial. 4 rutas priorizadas. Ruta 1 ejecutable HOY por 20 €.